6 차시 / 11

뺄셈을 해 볼까요(1)

학습 목표

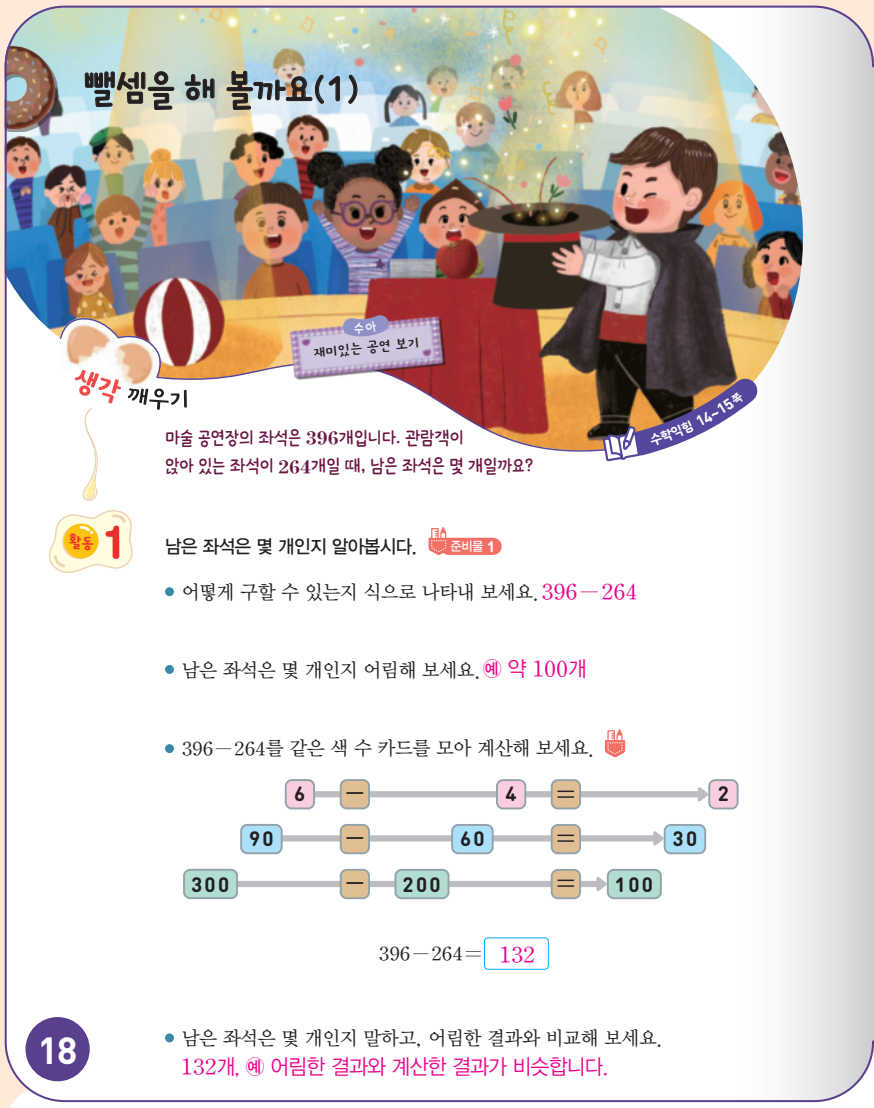
- 받아내림이 없는 (세 자리 수)−(세 자리 수)의 계산 결과를 어림할 수 있다.
- 받아내림이 없는 (세 자리 수)−(세 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 재미있는 공연을 본 경험 이야기하기
전개	• 받아내림이 없는 (세 자리 수)−(세 자리 수)의 계산 원리 알아보고 익히기 • 받아내림이 없는 (세 자리 수)−(세 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 수 모형



도입

- 수아의 새 학기 계획은 무엇인가요?
  - 재미있는 공연 보기입니다.
- 재미있는 공연을 본 경험을 이야기해 보세요.
  - 친구가 참가한 댄스 공연을 본 적 있습니다.
  - 동화책 이야기를 뮤지컬로 만든 공연을 본 적 있습니다.
- 이번 시간에는 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈에 대해 알아봅시다.

전개

1 남은 좌석은 몇 개인지 수 카드로 알아보기

문제 해결 추론 의사소통

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내 보세요.
  - 396−264입니다.
- 남은 좌석은 몇 개인지 어림해 보세요.
  - 396은 400쯤으로, 264는 300쯤으로 생각하여 어림하면 약 100개입니다.
- 396과 264를 수 카드로 나타내 보세요.

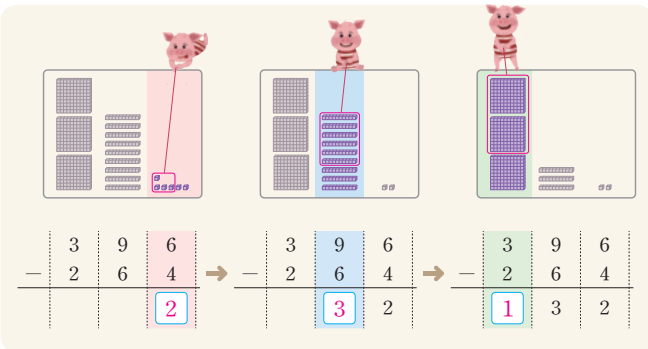
396 → 6, 90, 300　　264 → 4, 60, 200

- 수 카드로 계산해 보세요.
  - 6에서 4를 빼면 2입니다.
  - 90에서 60을 빼면 30입니다.
  - 300에서 200을 빼면 100입니다.
  - 396−264=132입니다.
- 남은 좌석은 몇 개인지 말해 보세요.
  - 132개입니다.
- 어림한 결과와 비교해 보세요.
  - 어림한 결과는 100이고, 계산한 결과는 132이므로 어림한 결과와 계산한 결과가 비슷합니다.

지도 및 평가의 주안점

각 자리의 수 카드 뺄셈 결과를 모두 더하여 계산 결과를 나타낸다는 것을 알게 한다.

활동 2 396－264를 계산하는 방법을 알아봅시다.



	3	9	6
－	2	6	4
			2

→

	3	9	6
－	2	6	4
		3	2

→

	3	9	6
－	2	6	4
	1	3	2

- 396－264를 계산하는 방법을 말해 보세요.
  예 일의 자리 수끼리, 십의 자리 수끼리, 백의 자리 수끼리 뺀 값을 차례로 씁니다.

활동 3 계산해 봅시다.

	3	4	9
－	1	3	6
	2	1	3

473－162＝311

	5	7	6
－	3	2	1
	2	5	5

567－413＝154

	6	8	4
－	2	3	2
	4	5	2

764－534＝230

19

1

이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 수 카드를 사용하여 받아내림이 없는 (세 자리 수)－(세 자리 수)의 계산 원리를 알아보고, 같은 자리의 수 모형끼리 빼는 활동을 통해 세 자리 수의 뺄셈을 세로 셈으로 형식화하는 학습한다.

1 》 받아내림이 없는 (세 자리 수)－(세 자리 수)의 뺄셈을 수 카드로 나타내 같은 자리의 수 카드끼리 빼는 활동으로 받아내림이 없는 (세 자리 수)－(세 자리 수)의 계산 원리를 알게 한다.

2 》 같은 자리의 수 모형끼리 빼는 과정을 통해 받아내림이 없는 (세 자리 수)－(세 자리 수)를 세로 셈으로 나타내어 형식화하고, 계산하는 방법을 말하는 과정을 통해 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

세 자리 수의 뺄셈을 백의 자리부터 계산해도 되나요?

받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈을 계산할 때에는 백의 자리부터 빼도 문제가 없으며, 값의 크기를 어림할 수 있는 장점이 있습니다. 그러나 받아내림이 한 번 이상 있는 경우에는 큰 수부터 계산을 하면 학생들이 오류를 범할 가능성이 커집니다. 따라서 계산을 빠르고 정확하게 하기 위해서는 일의 자리부터 계산하는 연습을 충분히 하여 뺄셈의 원리를 익히고, 그다음에 큰 수부터 계산해 보는 것도 좋습니다.

2 396－264를 수 모형으로 계산하는 방법 알아보기

추론 의사소통

- 수 모형으로 396－264를 어떻게 계산할 수 있을까요?
  - 백 모형은 백 모형끼리, 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 뺍니다.
- 일 모형끼리 빼면 일 모형은 몇 개인가요?
  - 2개입니다.
- 십 모형끼리 빼면 십 모형은 몇 개인가요?
  - 3개입니다.
- 백 모형끼리 빼면 백 모형은 몇 개인가요?
  - 1개입니다.
- 수 모형으로 396－264를 계산한 결과는 얼마인가요?
  - 132입니다.
- 396－264를 계산하는 방법을 말해 보세요.
  - 각 자리의 숫자끼리 맞추어 적고 일의 자리 수끼리, 십의 자리 수끼리, 백의 자리 수끼리 뺍니다.

3 받아내림이 없는 (세 자리 수)－(세 자리 수) 계산하기

- 계산해 보세요.
  - (계산 원리에 따라 계산한다.)

지도 및 평가의 주안점

가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 고쳐 계산하게 한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 재미있는 공연을 본 경험 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 재미있는 공연을 본 경험 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보게 하기

전개
- 받아내림이 없는 (세 자리 수)−(세 자리 수)의 계산 원리 알아보고 익히기
  - [전자책등]의 수 카드 프로그램으로 설명하기
- 받아내림이 없는 (세 자리 수)−(세 자리 수)의 계산 방법 알아보기
  - [전자책등]의 수 모형 프로그램으로 설명하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

받아내림이 없는 뺄셈 놀이

[준비물] 활동지, 종이, 연필, 계산기

1. 학생 한 명이 수 카드를 3장 뽑아 차례로 세 자리 수를 만든다.
2. 교사는 그 수에서 뺄셈을 할 때 받아내림이 되지 않는 세 자리 수를 말한다.
3. 학생들은 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈을 한다.
4. 수 카드를 뽑은 학생이 계산기로 답이 맞는지 확인한다.
5. 다른 학생이 나와서 카드를 뽑아 세 자리 수를 만들고, 교사가 말한 수를 빼는 활동을 반복한다.

전자책등 활용

보충·심화 자료

- **보충 자료** | 동전 모형을 놓으면서 계산하기
  ① 동전 모형을 뺄셈식의 빼어지는 수만큼 놓아 본다.
  ② 빼는 수만큼 ①에서 동전 모형을 뺀다.
- **심화 자료** | 다음 수보다 124 작은 수 구하기

100이 3개, 10이 6개, 1이 8개인 수

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	수 카드를 이용하여 친구들에게 (세 자리 수)−(세 자리 수)의 계산 방법을 설명하게 한다.
계산 결과를 어림하는 데 어려움이 있는 경우	몇백으로 어림하여 계산하게 한다.
수 카드를 모아 계산하는 데 어려움이 있는 경우	같은 색 수 카드는 같은 자리 수를 나타냄을 지도하고, 일의 자리 수부터 차례로 뺄셈을 하게 한다.

활동 2

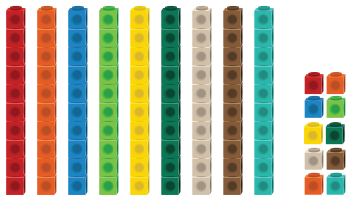
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	수 모형을 이용하여 친구들에게 (세 자리 수)−(세 자리 수)의 계산 방법을 설명하게 한다.
수 모형으로 계산하는 데 어려움이 있는 경우	(두 자리 수)−(두 자리 수)의 계산을 수 모형으로 해결하는 연습을 다시 하게 한다.

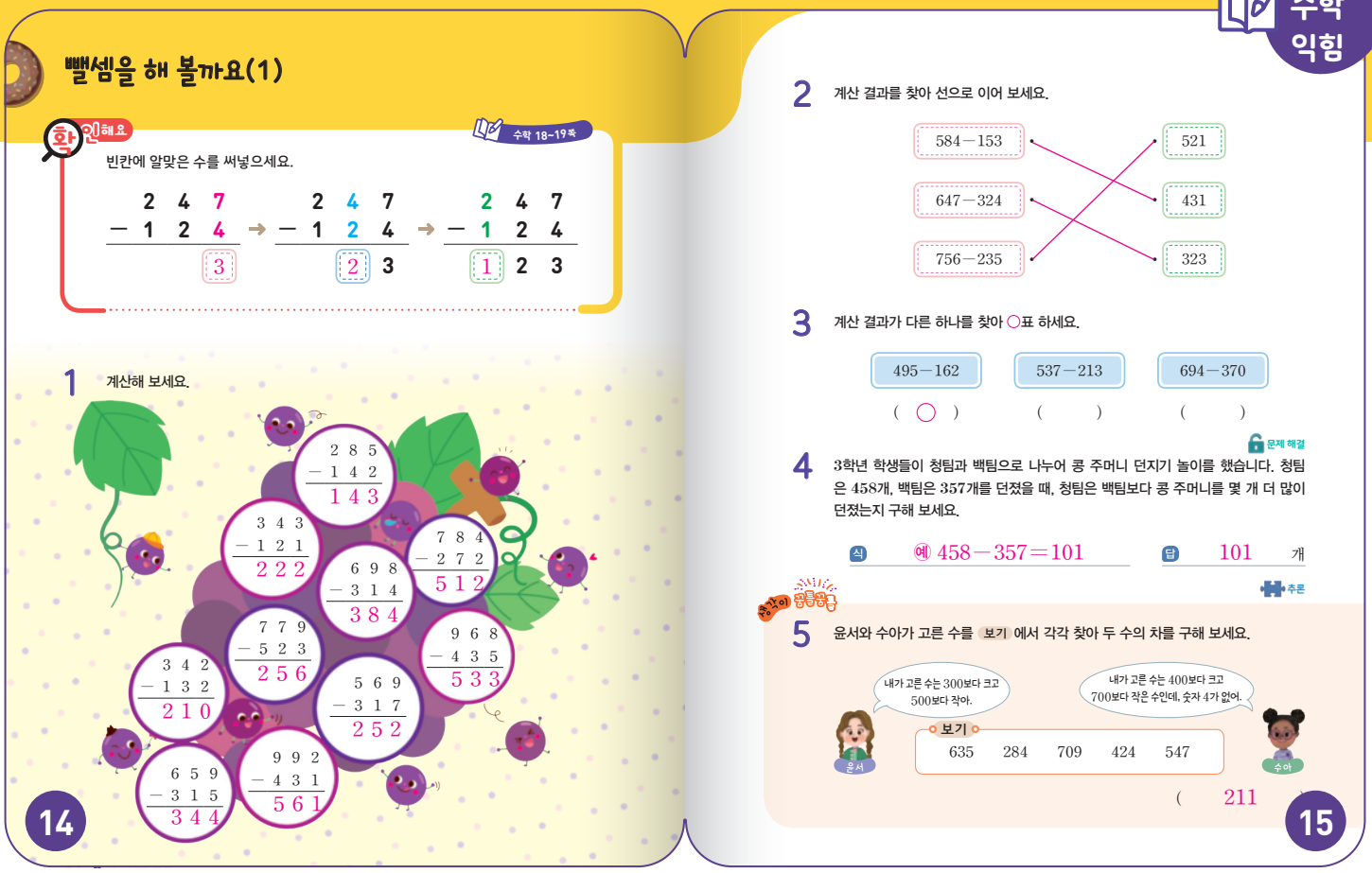
활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	받아내림이 없는 (세 자리 수)−(세 자리 수)에 대한 다양한 유형의 문제를 해결하게 한다.
계산하는 데 어려움이 있는 경우	수 카드나 수 모형을 이용하여 계산 원리를 이해하게 한다.

참고 자료

수 모형으로 수업을 하기 어려워 새로운 교구를 활용하고자 할 때 연결 큐브를 사용할 수 있다. 연결 큐브를 사용하여 수 모형을 뺄 때 학생들이 직접 연결할 수 있어서 사용하기 편리하고 계산 원리를 쉽게 파악할 수 있다.





뺄셈을 해 볼까요(1)

확인해요 수학 18~19쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$\begin{array}{r} 247 \\ -\ 124 \\ \hline \boxed{3} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 247 \\ -\ 124 \\ \hline \boxed{2}\ 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 247 \\ -\ 124 \\ \hline \boxed{1}\ 23 \end{array}$$

1 계산해 보세요.

$285 - 142 = 143$
$343 - 121 = 222$
$784 - 272 = 512$
$698 - 314 = 384$
$779 - 523 = 256$
$968 - 435 = 533$
$342 - 132 = 210$
$569 - 317 = 252$
$992 - 431 = 561$
$659 - 315 = 344$

14

수학 익힘

2 계산 결과를 찾아 선으로 이어 보세요.

584－153 → 521
647－324 → 431
756－235 → 323

3 계산 결과가 다른 하나를 찾아 ○표 하세요.

495－162 (○)
537－213 ( )
694－370 ( )

문제 해결

4 3학년 학생들이 청팀과 백팀으로 나누어 콩 주머니 던지기 놀이를 했습니다. 청팀은 458개, 백팀은 357개를 던졌을 때, 청팀은 백팀보다 콩 주머니를 몇 개 더 많이 던졌는지 구해 보세요.

식 예 458－357＝101 답 101 개

추론

생각이 몽글몽글

5 윤서와 수아가 고른 수를 보기 에서 각각 찾아 두 수의 차를 구해 보세요.

윤서: 내가 고른 수는 300보다 크고 500보다 작아.
수아: 내가 고른 수는 400보다 크고 700보다 작은 수인데, 숫자 4가 없어.

보기: 635 284 709 424 547

(211)

15

문항 분석

	평가 내용
1	받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈하기
2	받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈하기
3	받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈 결과 알아보기
4	받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈을 이용하여 실생활 문제 해결하기
5	윤서와 수아가 고른 수를 각각 찾아 두 수의 차 구하기

교과 역량

4 문제 해결

주어진 조건 및 정보를 파악하고 문제에서 구하고자 하는 것을 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈으로 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제 해결 과정을 설명해 보게 한다.
계산하는 데 어려움이 있는 경우	수 카드나 수 모형으로 받아내림이 없는 (세 자리 수)－(세 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 일의 자리부터 차례로 계산하게 한다.
뺄셈을 만드는 데 어려움이 있는 경우	두 수를 빼야 하는 상황임을 지도하고, 뺄셈으로 계산하기 위해서는 큰 수에서 작은 수를 빼야 함을 알게 한다.

5 추론

주어진 조건에 맞는 두 수는 어떤 수인지 찾아 두 수의 차를 구하는 과정을 통해 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제 해결 과정을 설명해 보게 한다.
계산하는 데 어려움이 있는 경우	세로 셈으로 나타내고, 일의 자리끼리, 십의 자리끼리, 백의 자리끼리 빼게 한다.
주어진 조건에 맞는 두 수를 찾는 데 어려움이 있는 경우	조건에 맞지 않는 수를 하나씩 제거하는 방법으로 조건에 맞는 수를 찾게 한다.